ВсОШ 1996, заключительный этап, 9 класс, задача 9.7

503. На столе лежат две кучки монет. Известно, что суммарный вес монет из первой кучки равен суммарному весу монет из второй кучки, а для каждого натурального числа k, не превосходящего числа монет как в первой, так и во второй кучке, суммарный вес k самых тяжелых монет из первой кучки не больше суммарного веса k самых тяжелых монет из второй кучки. Докажите, что если заменить каждую монету, вес которой не меньше x, на монету веса x (в обеих кучках), то первая кучка монет окажется не легче второй, каково бы ни было положительное число x.

(*Д.Фон-дер-Флаас*)

503. Пусть в первой кучке n монет с весами $x_1 \geqslant x_2 \geqslant \ldots \geqslant x_n$, а во второй кучке m монет с весами $y_1 \geqslant y_2 \geqslant \ldots \geqslant y_m$,

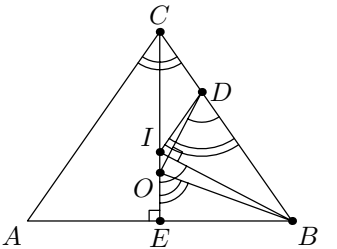


Рис. 235

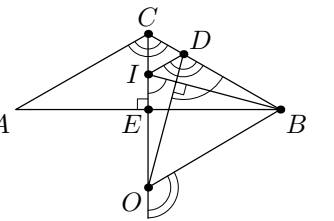


Рис. 236

причем $x_1 \geqslant \ldots \geqslant x_s \geqslant x \geqslant x_{s+1} \geqslant \ldots \geqslant x_n$ и $y_1 \geqslant \ldots \geqslant y_t \geqslant x \geqslant y_{t+1} \geqslant \ldots \geqslant y_m$ (если монет, вес которых не меньше x, вообще нет, то доказываемое утверждение очевидно). Тогда нужно доказать, что $xs + x_{s+1} + \ldots + x_n \geqslant xt + y_{t+1} + \ldots + y_m$. Так как $x_1 + \ldots + x_n = y_1 + \ldots + y_m = A$, то доказываемое неравенство преобразуется к виду

$$xs + (A - (x_1 + \ldots + x_s)) \geqslant xt + (A - (y_1 + \ldots + y_t)),$$

следовательно, оно равносильно такому:

$$x_1 + \ldots + x_s + x(t - s) \leqslant y_1 + \ldots + y_t,$$

которое мы и докажем.

Если $t \geqslant s$, то

$$x_1 + \ldots + x_s + x(t-s) = (x_1 + \ldots + x_s) + \underbrace{(x + \ldots + x)}_{t-s} \leqslant$$

$$\leqslant (y_1 + \ldots + y_s) + (y_{s+1} + \ldots + y_t),$$

так как $x_1 + \ldots + x_s \leqslant y_1 + \ldots + y_s$ (что немедленно вытекает из условия), а $y_{s+1} \geqslant x, \ldots, y_t \geqslant x$.

Если $t < s$, то $x_1 + \ldots + x_s + x(t-s) \leqslant y_1 + \ldots + y_t$ равносильно

$$x_1 + \ldots + x_s \leqslant y_1 + \ldots + y_t + \underbrace{(x + \ldots + x)}_{s-t}.$$

Последнее неравенство следует из того, что

$$x_1 + \ldots + x_s \leqslant y_1 + \ldots + y_s = (y_1 + \ldots + y_t) + (y_{t+1} + \ldots + y_s),$$

а $y_{t+1} \leqslant x, \ldots, y_s \leqslant x$.